

平面声波：线性色散与衰减

Plane Acoustic Wave: Linear Dispersion and Attenuation (D2Q9)

摘要 — TensorLBM 库原生 D2Q9 BGK (collide_bgk + stream, 周期域, 零修正) 的平面声波在 $N = \lambda/dx = 16/32/64$ 三档细化下, 波速与衰减率对连续线性声学理论 ($c = 1/\sqrt{3}$, $\delta = \nu k^2$, $\nu = (\tau - 1/2)/3$, 零可调参数) 的误差分别为 $\leq 0.2190\%$ 与 $\leq 1.3145\%$, 双双 $\leq 3\%$ 且严格单调 (判据 A PASS = True, 判据 B PASS = True), 实测收敛阶 $O(N^{-2})$ 。测量值同时与独立推导的离散精确理论 (9×9 每波数特征值) 吻合到 $1e-5$ - $1e-7$ 相对——级数 $\leftrightarrow$ 特征值 $\leftrightarrow$ 真实模拟三链闭环。

1. Benchmark 介绍

声学是格子 Boltzmann 的「本体物理」: 等温 EOS 下 D2Q9 的线性化扰动就是声波, 其色散与衰减完全由碰撞算子与离散流迁决定, 不含任何模型调参空间。因此平面声波是检验库碰撞/流迁链保真度的最纯净基准——波速给相位误差, 衰减给耗散谱, 两者对网格细化的收敛阶直接刻画格点离散误差结构。

本案例是 TensorLBM 首个声学问题类基准。参考解取两条独立路线: 连续线性声学理论 ($c_s = 1/\sqrt{3}$, $\delta = \nu k^2$, 与 LBM 剪切粘度严格同系数) 作为零可调参数判据; 以及线性化 collide-then-stream 算子的 9×9 每波数特征值 (离散精确理论) 作为管线自检——两者与真实模拟逐点闭环。

物理注记: $\delta = \nu k^2$ 意味着 BGK 的声衰减等价于有效体积粘度 = 剪切粘度 (bulk:shear = 1:1), 是物理等温 NS ($\zeta=0$) 的 2 倍——BGK 人工体积粘的定量表述; 离散修正 $c_{ph} = c_s(1 - \beta k^2)$ 首项恰为 c_s (无 $O(k)$ 修正), β , c_2 有闭式 ($\tau=1$ 时 $\beta=-1/72$, $c_2=1/12$)。

物理与数学背景

绕静止态 ($\rho_0=1, u=0$) 线性化的 D2Q9 BGK: $f \leftarrow f - (f - f_{eq})/\tau$ 后拉氏流迁, 平面波 ansatz $f_q(x,t) = F_q \cdot e^{(st+ikx)}$ 给出色散行列式, 右行声学支 $s(k, \tau) = i\omega - \delta$ 。

连续理论: $\omega = c_s k$, $\delta = \nu k^2$, $c_s = 1/\sqrt{3}$, $\nu = c_s^2 \cdot (\tau - 1/2) = (\tau - 1/2)/3$

离散修正: $c_{ph} = c_s(1 - \beta k^2)$, $\beta = -(12\tau^2 - 12\tau + 1)/72$; $\delta = \nu k^2(1 + c_2 k^2)$, $c_2 = (2\tau - 1)^2/12$

测量: $Z(n) = \langle (\rho - 1)e^{(-ikx)} \rangle$, $\omega = -d(\arg Z)/dn$, δ 由 $|Z|^2 = A \cdot e^{(-2\delta n) \cdot (1 + n \cos(2\omega n + \phi))}$ 稳健估计

初始条件: $\rho' = \varepsilon \cdot \sin(kx)$, $u' = c_s \cdot \varepsilon \cdot \sin(kx)$ (等温声学本征矢量)

参考解 — 预注册双参考: 连续线性声学 (判据, 零可调参数) + 线性化算子 9×9 特征值 (管线自检, 理论_check 与色散行列式两法一致 $< 1e-10$)。

• Lighthill M.J. (1978), Waves in Fluids, Cambridge University Press.

• Dellar P.J. (2001), Bulk and shear viscosities in lattice Boltzmann equations, Phys. Rev. E 64, 031203 (LBM 声衰减与体积粘度)。

• Sterling J.D., Chen S. (1996), Stability analysis of lattice Boltzmann methods, J. Comput. Phys. 123, 196 (线性化色散分析)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入, 下同)。

参数	取值	说明
模型	D2Q9 BGK 等温线性声学	tensorlbm.solver.collide_bgk + stream (周期域, 无修正/外推/强迫)
精度 / 设备	float64 / CPU 单线程	线性小扰动问题, fp64 消除量化伪差
主案配置	$N = \lambda/dx = 16 / 32 / 64$ (域=恰一波长 $k=2\pi/N$)	$n_y=8$ (横方向不变), $\tau=1.0$ 固定 (保持 $\nu=1/6$ 口径)
初始扰动	$\rho = 1 + \varepsilon \cdot \sin(kx)$, $u_x = c_s \cdot \varepsilon \cdot \sin(kx)$	等温声学关系 $u' = c_s \cdot \rho'$ (右行波), $\varepsilon=1e-3$
测量	$Z(n) = \langle (\rho - 1)e^{(-ikx)} \rangle$ 每步	ω =相位解缠斜率; $\delta= Z ^2$ 稳健估计器 (吸收 2ω 差拍)

参数	取值	说明
拟合窗口	$[T/2, 15.5T]$, $T = N \cdot \sqrt{3}$	跳过初始瞬态；每档约 16 个周期
参考（连续）	$c = 1/\sqrt{3} = 0.577350269$, $\delta = \nu k^2$, $\nu = (\tau - 1/2)/3$	零可调参数（无 τ 拟合、无格点修正）
参考（离散）	9×9 每波数特征值 $s(k, \tau)$	线性化 collide-then-stream 精确切；与级数展开相互验证 $< 1e-10$

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：正式全量扫描（主案 + τ 扫描 + 线性性 + 方腔次案；CPU fp64 全程 < 2 分钟）

```
python benchmarks/verified/acoustics/run.py
```

步骤 4：查看判定（pass_c / pass_delta）与全案数字

```
cat result.json # 或 jq .verdict_main result.json
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示：与正式档完全同构的迷你扫描（ $N=16/32/64$ 、 $\tau=1$ 、 $\varepsilon=1e-3$ 、fp64、每档 16 周期），CPU 合计 0.7 s；输出密度脉动快照序列与基波复振幅 $Z(n)$ 。演示档自身测量 $N=32$ 得 $c \approx 0.577661636$ （连续理论 0.577350269）、 $\delta \approx 6.4484e-03$ （连续理论 6.4255e-03）——数量级与入库档一致，判据数字以入库扫描为准。

```
python docs/benchmarks/demos/acoustics_demo.py --N 16 32 64 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库主案结果（ $\tau=1.0$, $\varepsilon=1e-3$ ）

档	k	c_meas	δ_{meas}	相位拟合 r^2	反向波占比 b/a
N=16	0.392699	0.578614571	2.603994e-02	0.9999978	0.0574
N=32	0.196350	0.577661636	6.446282e-03	0.9999995	0.0284
N=64	0.098175	0.577427988	1.607686e-03	0.9999999	0.0142

来源：benchmarks/verified/acoustics/result.json（git c0b84d96d1，float64/cpu）。反向波为平衡态初始化固有播钟（ $b/a = \nu k/(2c_s)$ ，估计器精确吸收）。

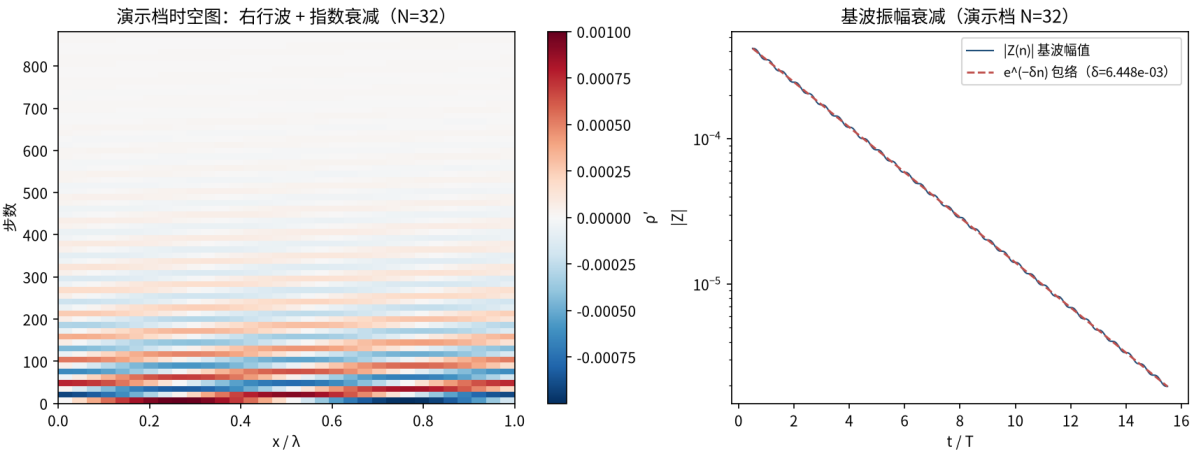


图 2 演示档 N=32 的传播与衰减：左=时空图（条纹沿时间轴右移且对比度递减）；右=基波幅值 $|Z(n)|$ 半对数衰减与 $e^{(-\delta n)}$ 包络（演示 $\delta=6.448e-03$ ）。

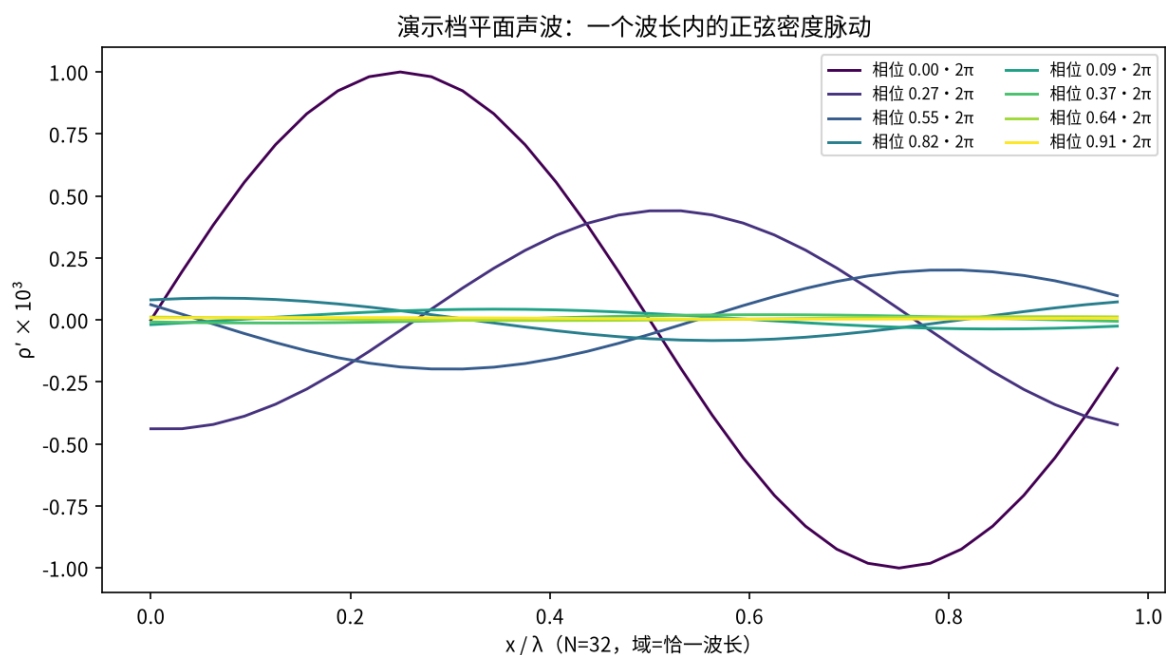


图 1 演示档（N=32）一个波长内的密度脉动 $\rho'(x)$ ：不同时刻的剖面（颜色随时间演进）显示正弦波形保持形状右移——线性色散下基波不变形。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与理论参考的比较（入库三档）

量	N=16	N=32	N=64	判决
波速误差（对连续 c_s ）	+0.2190%	+0.0539%	+0.0135%	max 0.2190%，单调 = True → PASS = True
衰减误差（对连续 νk^2 ）	+1.3145%	+0.3231%	+0.0812%	max 1.3145%，单调 = True → PASS = True
波速误差（对离散精确理论）	+0.00015%	+0.00010%	+0.00006%	管线自检（ $\sim 1e-5$ 相对）：残差来自物理离散差而非测量
衰减误差（对离散精确理论）	-0.00002%	-0.00002%	+0.00081%	同上（ $\sim 1e-5..1e-7$ 相对）

表 3 τ 敏感性（入库，N=32）

档	ν	δ_{meas}	对连续误差	对离散理论误差
$\tau=0.6$	0.03333	1.285492e-03	+0.0301%	+0.01785%
$\tau=0.8$	0.10000	3.859790e-03	+0.1161%	+0.00041%
$\tau=1.0$	0.16667	6.446282e-03	+0.3231%	-0.00002%
$\tau=1.2$	0.23333	9.052923e-03	+0.6357%	-0.00004%

$\delta \propto (\tau-1/2)$ 严格成立；缓增完全由离散修正 $c_2(\tau)=(2\tau-1)^2/12$ 解释。线性性（ $\varepsilon \in \{5e-4, 1e-3, 1e-2\}$ ）误差 +0.3230%/+0.3231%/+0.3325%： $\varepsilon \leq 1e-3$ 不敏感， $\varepsilon=1e-2$ 见 $O(\varepsilon)$ 非线性漂移起点。

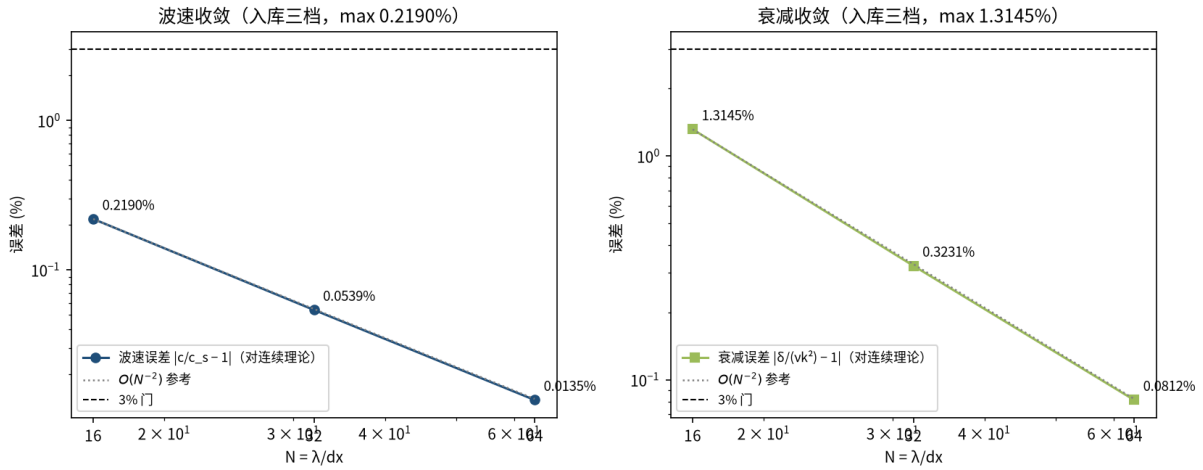


图 3 入库三档收敛 (对数-对数) : 波速误差 (左) +0.2190% → +0.0539% → +0.0135%、衰减误差 (右) +1.3145% → +0.0812%, 均严格沿 $O(N^{-2})$ 参考线下降 (实测收敛比 3.98-4.07×/档), 远离 3% 门。

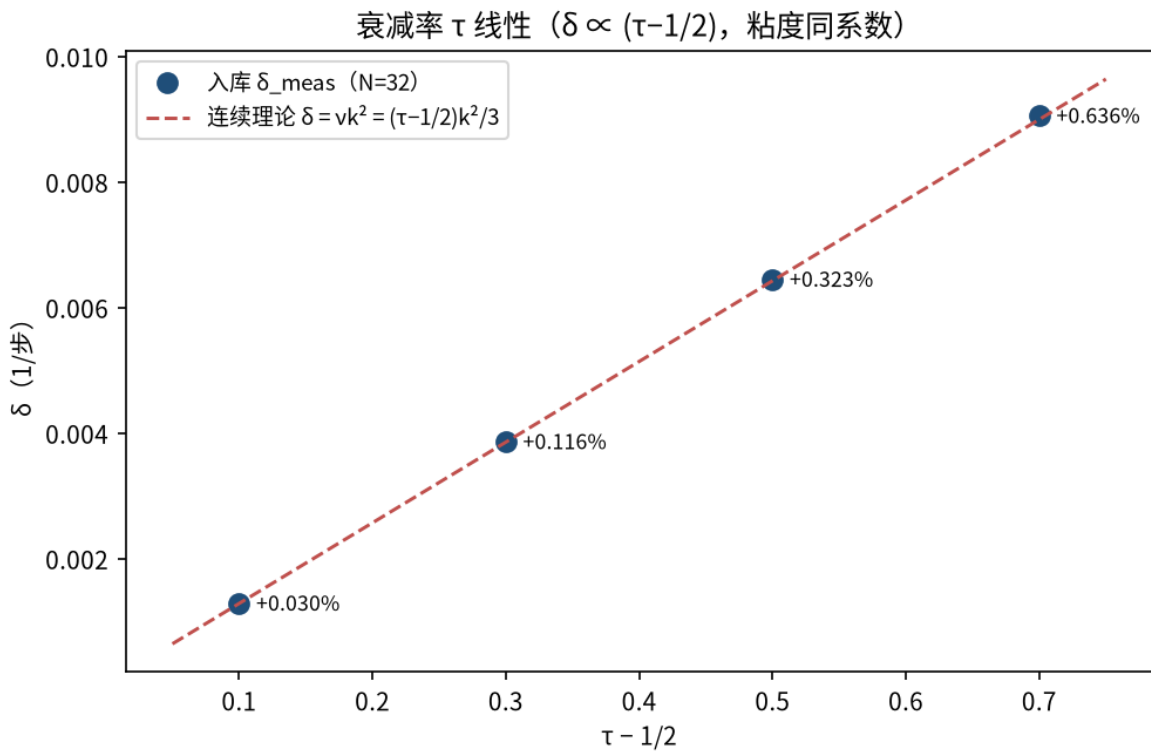


图 4 入库 τ 扫描: δ 随 $(\tau - 1/2)$ 严格线性 (点) 与连续理论 $\delta = vk^2$ (虚线) ——BGK 声衰减与剪切粘度严格同系数, 即 bulk:shear = 1:1。

- 误差定义: 对连续理论 $c_err = (c_meas/c_s - 1)$ 、 $\delta_err = (\delta_meas/(vk^2) - 1)$; 判据 A/B 均 $\leq 3\%$ 且随 N 单调下降。
- 次案方腔驻波 (BB 壁) 如实记录为限制: 体衰减被壁粘性边界层损耗支配 ($L=32/64$ 的 δ 超体理论 +156%/+214%, Kirchhoff 边界层公式归因在 16-24% 内), 不作判据 (预注册预告)。
- 等温 EOS 固有限制: γ -law 气体声学 (绝热声速、热致衰减) 不在本模型能力内, 本基准参考的就是等温线性声学。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/acoustics/run.py
```

预期结果 — c 误差 +0.2190% → +0.0135%; δ 误差 +1.3145% → +0.0812% (双双 $\leq 3\%$ 单调; pass_c = True、pass_delta = True)

参考耗时 — CPU fp64 全程 <2 分钟（含四组扫描；演示档实测 0.7 s）

入库位置 — benchmarks/verified/acoustics